



월간 국방과 기술

핵심기술 확보 및 기술경쟁력 강화, 국제공동연구개발이 해법이다



작성자 : 운영자(1.224.xxx.xxx)

입력 2014-02-12 18:19:51

조회수 8064 | 댓글 0 | 추천 1

핵심기술 확보 및 기술경쟁력 강화, 국제공동연구개발이 해법이다

- 국제기술협력을 통한 국제공동연구개발 활성화 방안 -

이정우 방위사업청 육군 소령

무기체계의 고도화 및 첨단화 추세에 따른 무기체계 개발 비용은 단일 국가가 단독으로 부담할 수 있는 범위를 넘어서고 있으며, 신 정부의 복지예산 확대 등 사회적 이슈 비용에 대한 요구 증대로 지속적인 국방예산 삭감이 예상된다. 그러나 우리 한반도 상황을 고려할 때, 최신 무기체계에 대한 확보 및 전력화는 피할 수 없는 현실이며 무기체계 개발을 위한 핵심기술의 효율적인 확보는 체계개발보다 선행되어야 할 중요한 문제이다.

이러한 대내·외 환경은 우리로 하여금 방위산업 분야의 전략적 협력을 요구하고 있으며 무기체계 연구개발의 경우 자국 중심의 해결 방식에서 탈피하여 기술력이 있는 국가들과 공동으로 협력하는 개방형 기술혁신(Open Innovation)체제로 변화하고 있는 추세이다.

현재 우리 군의 국방과학기술은 상당한 수준에 도달한 것으로 평가되고 있다. 이에 따라, 선진국으로부터 신규 무기체계 개발에 요구되는 핵심기술 확보시 예전과 같은 기술도입 방법을 활용하기에는 고비용 및 기술이전 회피로 획득에 많은 어려움이 있다. 또한 기술을 이전받더라도 차후 방산수출시 기술소유권 등의 여러 가지 문제점에 노출되므로 새로운 형태의 핵심기술 확보 전략이 요구된다. 이처럼 핵심기술 확보의 제한사항을 극복하기 위한 방법으로 국제기술협력을 통한 국제공동연구개발이 최적의 대안으로 주목받고 있다.

국제기술협력을 통한 국제공동연구개발 활성화는 국방핵심기술 개발 주체를 넓혀 나가고 국방핵심기술의 경쟁수준 및 경쟁범위를 확대해 나감으로써 당면한 여러 가지 문제점을 해결할 수 있는 새로운 해법이 될 것이다.

■ 핵심기술 확보 중요성 초기 전략

1970년대 초반 자주국방이란 슬로건 아래 무기체계 연구개발을 착수 한 후 40여 년 동안 우리의 국방과학 기술은 괄목할 만한 성장을 이루어 왔다. 처음에는 소총, 박격포 및 화포 등 재래식 무기를 역설계(Reverse Engineering) 방법으로 개발하는 수준이었으나, 현재 우리 군은 K9 자주포, K 11 복합형소총, 신궁, 현무, T-50, KDX-III 등 세계적인 수준의 무기체계를 개발하여 전력화하고 전 세계를 대상으로 신 무기체계를 수출할 정도의 성장을 이루어왔다.



[그림 1] 무기체계개발 발전 현황

* Korea Defense Technology Level : Top 10(Source : DTaQ, 2012)

그렇지만 아직도 각종 첨단 무기체계의 핵심적인 기술과 부품을 개발하는 능력은 충분히 확보되지 못하여 많은 부분을 해외에 의존하고 있는 것이 현실이다. 예를 들어 우수한 성능을 자랑하며 해외로 수출중인 K9 자주포의 경우, 엔진은 독일의 MTU사로부터 기술도입을 통해 생산하고 있다.

이와 관련하여 터키에 수출을 추진하던 초기에는 독일로부터 엔진 수출승인을 획득하는데 어려움이 있어 K9 자주포 수출이 무산될 뻔하였던 것은 주지의 사실이다. 따라서 핵심기술의 확보는 해당 무기체계에 대한 기술주권 확보 차원에서 매우 중요하다고 할 수 있다.

신 무기체계 확보에 초석이 되는 “핵심기술의 확보” 어떻게 추진할 것인가?

● 국제공동연구개발 필요성

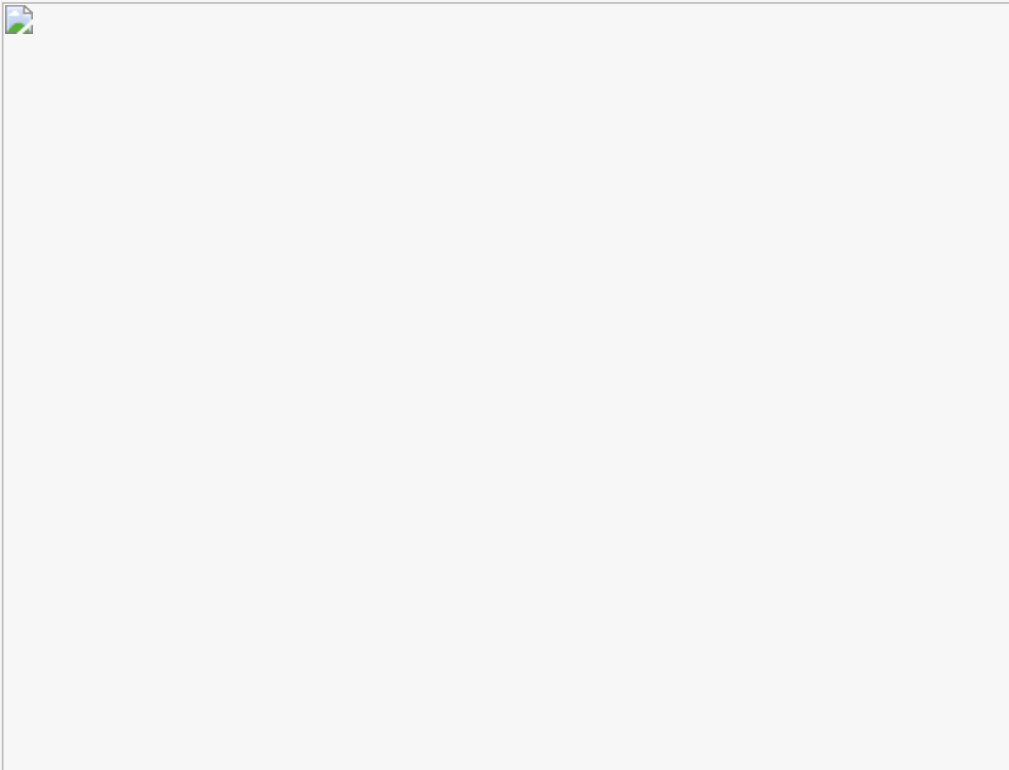
국방획득 효율화를 위해 무기체계의 첨단화, 고비용화에 대응하고 성공적 개발을 위해 국제기술협력을 통한 국제공동연구개발은 이미 국제적인 추세이며, 유럽 각국들은 공동연구개발 투자의 지속적인 확대를 통해 신 무기체계에 적용 가능한 핵심기술 확보는 물론 상호우위 기술을 활용한 공동개발을 통해 예산절감 및 기술발전에 기여하고 있다.

국제공동연구개발에 의한 무기체계의 시장 공유는 안정적 수요창출 및 방산수출에 기여하며, 국방R&D 협력 대상을 국외로 넓힘에 따른 경쟁수준 향상 및 경쟁범위 확장 효과가 있을 것이다. 또한 양자간, 다자간 회의체의 실질적인 활용을 통해 공동연구 프로그램을 발굴하게 되면 비교적 적은 비용으로 연구개발 과제를 추진하게 됨으로써 우리의 핵심기술 확보 및 국방연구개발 폭을 한층 넓힐 수 있다.

● 국제공동연구개발 현황 및 분석

방위사업청(이하 “방사청”이라 한다) 개청 후 2008년부터 국방과학연구소(이하 “국과연”이라 한다) 중심으로 진행되었던 국방R&D 국제기술협력 업무는 방사청 획득기획국에서 주관하여 추진하고 있으며, 2011년부터는 우수과제의 조속한 사업화 추진이 가능토록 Package 예산을 신설하여 적극적으로 과제를 발굴, 국방선진국들과 활발히 국제공동연구를 추진하고 있다.

다음은 국과연, 국방기술품질원(이하 “기품원”) 등 전문가 설문형식의 수준조사 및 토론회를 거쳐 무기체계별 국제기술협력 대상 기술로 선정된 436개의 핵심요소기술이며, 현재 몇 가지 요소기술들은 국제공동연구 예산으로 우방국들과 공동연구개발을 진행중에 있다.



[표 1] 협력대상기술의 국내 기술수준 현황

방사청은 현재 미국, 영국, 프랑스, 이스라엘 등 국방선진국들과 연례 공동연구 개발 협력위원회 개최를 통해 양국의 공동개발 가능과제를 논의하고 양국의 협의에 따라 과제발굴 및 후보과제를 선정하여 사업화를 추진하고 있다.

특히, 미국과 공동연구를 추진했던 70mm 저가형 영상 유도로켓(LOGIR) 개발의 경우는 국내에서 독자적으로 개발시 예상되었던 기간보다 2년 이상 단축하였으며 확보된 기술은 유사한 원리의 로켓체계를 개발하는데 활용함으로써 국제공동연구개발의 효과를 확인하였다.

국제기술협력을 통한 국제공동연구개발의 관심과 중요성이 증대되면서 예산 및 진행 과제수가 지속적으로 증가되고 있는 추세이며, 단계적으로 예산 및 전문인력의 안정적 지원 등 정부차원의 정책적, 제도적 뒷받침이 절실히 요구되고 있다.

우리 국방분야의 연구개발도 교과부, 지경부에서 추진하고 있는 것과 같은 다양한 국제기술협력프로그램 및 국제공동연구개발 사업의 확대 추진이 필요할 것이며 관련 분야의 벤치마킹을 통해 성공적 사업추진을 위한 관련기관 협조와 협력이 요구되고 있다.

● 국제공동연구개발 절차

국제공동연구개발 추진절차는 국가 간 외교의 한 형태로 협력을 위한 기반을 구축한 후, 꾸준한 교류 활동과 상호간의 교감을 통해 확인된 가능성 있는 기술협력 대상 내용을 양해각서(MOU : Memorandum of Understanding)와 같은 조약과 약정의 형태로 체결해 이뤄지게 된다. 그리고 협력대상 국가와의 정례적인 기술협력위원회를 포함한 교류 활동을 통하여 지속적인 상호 신뢰를 구축하고, 양해각서에 근거하여 당사국 간 공동연구개발 과제를 발굴하고 사업협정(PA : Project Agreement)을 체결함으로써 구체적인 공동개발을 추진한다.



[그림 2] 국제공동연구개발 절차

● 국제기술협력을 통한 국제공동연구개발 활성화 방안

국내·외 여건 및 국방현황을 분석해 볼 때, 이 글에서는 국제기술협력을 통한 국제공동연구개발 활성화 방안으로 국제기술협력의 Master Plan 수립 및 추진, 국제공동연구개발 촉진을 위한 유인책 확대, 국제기술협력 활성화를 위한 정책적 인프라 보강, 국제기술협력 업무체계 구축 등 네 가지 관점에서 해법을 제시해 보고자 한다.



[그림 3] 국제기술협력을 통한 국제공동연구개발 활성화 방안

● 국제기술협력 Master Plan 수립/추진

방사청은 국내·외 국방과학기술수준과 주요 국가의 무기체계 개발능력 및 발전추세 등을 고려한 국제기술교류·협력의 다변화 및 성과 극대화를 위한 중·장기적 전략목표를 설정하는 국제기술협력 Master Plan을 수립하고 추진할 필요가 있다.

Master Plan 범위는 우선적으로 핵심기술 전체과제를 대상으로 협력가능 과제를 중점 발굴하며, 포함시킬 내용은 국제협력 기술개발 로드맵, 협력가능 국가별 중점협력 분야, 기술협력위원회시 제시 가능한 국제협력 후보과제 Pool, 기술협력 활성화를 위한 제도개선, 주요 권역국가별 기술협력방안 등을 포함하여 구체화 시켜야 한다.

방사청은 '12년 5월 국제기술협력 기본계획을 수립·발간하여 미래전장에 대비한 군 요구능력 분석 및 국방기술에 대한 미래수요 예측결과를 반영한 중·장기 국제공동연구개발 협력 방향을 제시하였다. 이후 '13년에는 현 기본계획을 토대로 전문가 설문조사를 통한 기술의 중요도, 국내기술 수준 및 선진국과의 기술격차, 국제협력 형태, 필요성 등 정교화 작업을 거쳐 발간함으로써 중·장기적 Master Plan 성격의 국제기술협력 기본계획[수정본] 작성을 추진중이다.

특히, 이번 국제기술협력 기본계획[수정본]은 국내·외 국제기술협력 현황분석, 국제 기술협력 추진 전략, 국가별 맞춤형 국제 기술협력 방안, 국제협력 가능기술 목록 등 주요 권역 및 국가별 기술협력 분야에 대한 차별적 적용방안을 추가함으로써 진정한 국제기술협력 Master Plan으로써 손

색없는 구체적 협력방안을 제시할 계획이다.



[표 2] 주요 권역별 기술협력 분야에 대한 차별적 적용방안

'13년 국제기술협력 기본계획[수정본] 발간은 현재 우리나라와 기술협력을 희망하는 우방국들에게 기술협력 대상과제 발굴 및 기술협력업무 추진을 활성화 할 수 있는 중요한 자료가 될 것이다.

● 국제공동연구개발 촉진을 위한 유인책 확대

국제공동연구개발 활성화를 위한 유인책으로 기획·계획·예산편성시 국제공동연구개발 과제가 우선 반영될 수 있도록 우선권을 부여하고, 필요시 국과연 사업관리 인력을 우선 배정토록 유도할 수 있는 방안을 강구해야 한다.

국제공동연구 과제책임자 또는 연구원, 관련 실무자에 대해서는 연구개발 장려금 평가시 국제공동연구과제 수행에 대한 가점부여 방안, 해외출장의 우선권 보장, 국제공동 연구과제 가능 연구원(국제공동 연구과제 수행 유경험자, 국제적인 기술 특허 보유자, 국제적 우수논문 발표자 등)의 DB 구축·관리, 세미나 및 국제회의를 통한 최신정보 공유 여건 조성 등 국제공동연구개발 활성화를 위한 다양한 유인책 확대가 적극적으로 추진되어야 한다.

● 국제기술협력 및 국제공동연구개발의 정책적 인프라 보강

국제기술협력 및 국제공동연구개발 활성화를 위한 인프라 보강 방안은 크게 세 가지 측면으로 생각해 볼 수 있다. 관련조직의 임무·기능 명확화, 국제공동예산 운용체계 정립 및 확대 추진 그리고 국제공동연구개발 제도 개선이다.

조직의 임무·기능 명확화를 위해 방사청은 국제협력 제도 및 정책을 총괄하고, 국과연은 공동연구 과제 기획·계획·예산편성 자료작성 및 공동연구 PA(Project Agreement) 체결 지원, 기품원은 해외기술 조사·분석업무 위주로 임무 및 기능을 명확화 해야 한다. 또한 각 기관별 2~3명 수준으로 축소하여 운용중인 국제협력 인력은 기관특성에 맞도록 인력을 충원하고, 관련기관 임무 및 기능에 대한 청 중심의 명확한 정의와 통제가 필요할 것이다.

2011년 신설된 국제공동연구 패키지 예산은 선진 국방기술 조기 확보 및 개발비용 절감 등 국제공동연구개발 활성화에 많은 성과를 거두었으며 차 후, 점진적인 예산의 확대가 필요하다. 또한 국제기술협력을 위한 정책지원 예산 추가 편성으로 선진국 기술분석을 위한 사전 탐색연구비 및 협력 활동비와 공동연구 과제 조율을 위한 수시 해외출장 및 회의비 반영 등이 요구된다.

국제공동연구개발 제도개선 방안으로 획일적인 제도 및 규정을 적용하기보다는 융통성 있는 규정을 제도화하여 탄력적인 국제공동연구개발 사업 추진을 추진해야 한다. 더불어 국제공동연구개발사업을 효율적으로 기획·평가·관리하기 위한 사업평가 지침서가 필요할 것이며, 국제기술협력을 위한 MOU(양해각서) 체결 절차 간소화 등 행정 간소화 방안도 모색해야 할 것이다.

● 국제기술협력의 업무 협조체계 구축

국제기술협력 과제선정 및 개발목표 설정시 합동참모본부의 의견을 반영하며 국제공동연구과제의 타당성 검토 및 과제관리를 위한 추진위원회 운영시 군 전문인력을 적극 참여시킴으로써 소요군(합참)의 긴밀한 협조체계를 구축해야 한다.

타 정부부처 및 방산업체 국제협력 전문가와의 네트워크 구축 방안으로 전략적 협력기관 및 전문가 등에 대한 관련자료를 공유해야 하며 국제협력 이전에 한국방위산업진흥회를 통한 방산업체, 국제협력 관계관과 실무토의 추진을 통해 의사소통체계구축이 필요할 것이다.

더불어 국제기술협력이 비교적 활성화 되어 있는 지경부 및 교과부와의 정보 공유를 통한 Network 구축과 국방기술 정보통합 서비스(DTiMS : Defense Technology InforMation Service)를 적극 활용하고 전문가 초빙강연 및 포럼시 각 기관의 국제협력 경험과 정보 공유 등을 통하여 국제협력시 활용 가능한 모든 정보를 공유해 나가는 시스템을 구축해 나가야 할 것이다.

■ 맺는 말

국제기술협력 연구개발은 과거부터 그 타당성과 중요성은 인정되어 왔지만, 중·장기적인 Master Plan 부재, 인력·조직·예산 등 인프라의 부족, 사업관리의 위험성 잔존, 연구개발자의 비선호 등의 여러 가지 이유로 활성화되지 못했던 것이 사실이다. 국제기술협력을 통한 국제공동연구개발 활성화 정책은 기본적으로 무기체계와 핵심기술 연구개발사업 프로세스 및 성과의 질적 향상을 위한 새로운 패러다임 선택을 의미하며, 정책 구현을 위해 앞서 제시한 Master Plan 수립 및 추진, 유인책 확대, 인프라 보강 및 협조체계 구축 등 네 가지 활성화 방안이 선행되어야 한다.

활성화 방안은 단계화하여 추진하되, 단기적으로는 방사청, 국과연, 기품원의 기존 인프라를 최대 활용하여 국제공동연구개발이 체계적으로 진행될 수 있도록 핵심기술기획과 연계되고 권역별·국가별 기술협력이 구체화된 Master Plan 수립 및 추진, 유인책 확대, 관련규정 보완 등 단기간 적용 가능한 것부터 우선 추진해야 할 것이다. 장기적 관점에서는 관련조직 및 인력 보강, 사업추진을 위한 예산확보 및 국내·외 협조기관 확대 등 향후 제도적이고 정책적인 지원방안을 모색하고 이를 뒷받침할 수 있는 구체적 논리와 당위성을 제시해야 할 것이다.

앞으로 방사청은 국제 기술협력 대상 국가의 지속적인 확대 및 협력관계 구축을 통해 국방예산 절감에 기여하면서 우수한 핵심기술을 조기에 확보할 수 있는 국제공동연구개발 과제를 지속적으로 발굴함으로써 국방 전력증강에 기여할 수 있는 정책을 꾸준히 추진해 나갈 것이다.

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<<

<

>

>>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정... | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 ‘정조대왕
전력화 마치고 작전 배차 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 ‘폴란드산’ K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착... |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고 | | 9 “이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼”...한화에어로, ‘마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 ‘
첫 출하...방위사업법 개 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 ‘하늘의 지휘소’ 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.